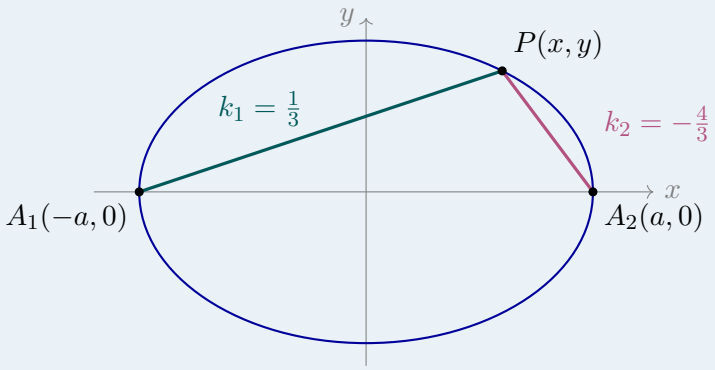
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C064 椭圆第三定义：斜率乘积定值

二级结论

同一动点连到长轴两端点：一正一负，积恒定



图取 $a=3,b=2$：$k_1k_2=-\frac{4}{9}=-\frac{b^2}{a^2}$

条件

条件一（长轴在 x 轴）：

椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，长轴端点 $A_1(-a,0),A_2(a,0)$；取 $P(x,y)\in C\setminus\{A_1,A_2\}$。

条件二（斜率存在）：

由于 P 不是两个长轴端点，必有 $-a<x<a$ 且 $y\neq 0$，因而 k_{PA_1},k_{PA_2} 都存在且一正一负。

结论

结论一（椭圆第三定义）：

动点 P 与**长轴两端点**连线的斜率乘积恒为负数：

$$\boxed{k_{PA_1}\,k_{PA_2}=-\frac{b^2}{a^2}}$$

其中 $b^2=a^2-c^2$，故还可写成 $\boxed{k_{PA_1}k_{PA_2}=e^2-1}$（$e=c/a$）。

结论二（长轴在 y 轴）：

若椭圆为 $\dfrac{y^2}{a^2}+\dfrac{x^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，长轴端点 $B_1(0,-a),B_2(0,a)$，且 P 异于两端点，则

$$\boxed{k_{PB_1}\,k_{PB_2}=-\frac{a^2}{b^2}}$$

此时两条斜率均存在（$x\neq 0$）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

逆向认识（确定轨迹）：

固定 $A_1(-a,0), A_2(a,0)$（$a>0$），若动点 P 使 $k_{PA_1}k_{PA_2}=-\lambda$（$\lambda>0$），则轨迹位于椭圆

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{\lambda a^2}=1$$

上并需剔除 A_1, A_2。只有 $0<\lambda<1$ 时，A_1A_2 才是这条椭圆的**长轴**；$\lambda=1$ 为圆，$\lambda>1$ 时 A_1A_2 是短轴。

圆与椭圆的双向坐标对应（理解结论的桥梁）： 取半径为 a 的圆 $C_0: u^2+v^2=a^2$，与椭圆 C 共用中心 $O(0,0)$ 和横轴端点 $A_1(-a,0), A_2(a,0)$。**特意选择保持横坐标不变**的纵向缩放：

$$\boxed{T:\ Q(u,v)\longmapsto P\left(u,\frac{b}{a}v\right)},\qquad \boxed{T^{-1}:\ P(x,y)\longmapsto Q\left(x,\frac{a}{b}y\right)}.$$

这里 $0<b<a$；两式互逆，圆上每个点与椭圆上一个点一一对应（证明斜率积时须排除 A_1, A_2）。它不是两条曲线之间**唯一可能**的对应，而是固定横轴、便于保留两端点并比较斜率的一种**特选映射**。**不变量**：横坐标 $x=u$，横轴所有点（特别是 A_1, O, A_2），以及对应点到横轴的垂足 $H=(u,0)$；归一化高度满足 $\frac{y}{b}=\frac{v}{a}$。长度和夹角通常不保持。

使用范围： 这是建立在椭圆标准方程和指定长轴端点上的**二级结论**（习惯称“第三定义”），不可误作“椭圆上任意两定点均成立”。

理解说明

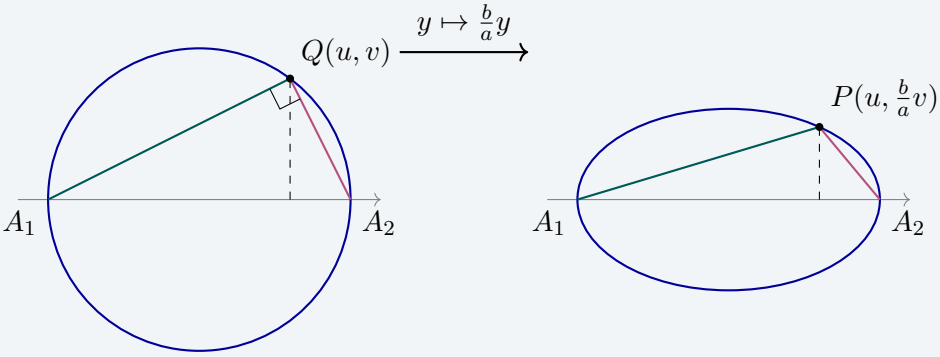
一句话直觉 圆的直径所对圆周角是直角，圆变瘦成椭圆后，两条连线斜率被同倍压缩，于是斜率的乘积仍为固定负数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

最低门槛：先想圆，再想压缩（逐步理解坐标怎么变）

圆：横坐标保持不变　　椭圆：横坐标保持不变



$k_{QA_1}k_{QA_2} = -1$　　$k_{PA_1}k_{PA_2} = -\left(\frac{b}{a}\right)^2$

图取 $a = 2, b = 1.2$，两侧单位长度相同

先认清选图的理由：选圆 $C_0 : u^2 + v^2 = a^2$，半径恰好等于椭圆的长半轴 a；圆与椭圆的左右端点都是 $A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$，因此可以让这两个端点固定不动。图中两侧**单位长度一致**；此处采用的映射是**只改高度、不改横坐标**，而不是随便把两条曲线上的点配对。

1. **圆上选一个点。**设 $Q = (u, v)$，则 $u^2 + v^2 = a^2$。因为圆上的点只有两种高度 $v = \pm\sqrt{a^2 - u^2}$，先记住它位于横轴上方还是下方。

2. **先固定横坐标，再问目标点有多高。**让对应的椭圆点写成 $P = (u, w)$。既然 P 要落在 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上，就必须有

$$\frac{u^2}{a^2} + \frac{w^2}{b^2} = 1 \quad \Longrightarrow \quad w^2 = \frac{b^2}{a^2}(a^2 - u^2) = \frac{b^2}{a^2}v^2.$$

3. **为什么选正的比例？**我们要求上下位置不翻转：Q 在上半圆，P 就在上半椭圆；Q 在下半圆，P 也在下半椭圆。于是 w 与 v 同号：

$$\boxed{w = \frac{b}{a}v}, \qquad \boxed{Q(u, v) \mapsto P\left(u, \frac{b}{a}v\right)}.$$

这说明纵坐标乘 b/a **不是凭记忆硬指定**；它是由**同一横坐标、落在椭圆上、上下位置不翻转**确定的。

4. **再检查整个图形。**圆的最高点 $(0, a)$ 变成椭圆最高点 $(0, b)$；最低点 $(0, -a)$ 变成 $(0, -b)$；而横轴上 $v = 0$ 的点完全不动。因 $0 < b/a < 1$，所有高度等比缩小，圆被纵向压成椭圆。

5. **反方向：椭圆拉伸回圆。**若先有 $P = (x, y)$ 在椭圆上，令 $Q = (x, \frac{a}{b}y)$，则

$$x^2 + \left(\frac{a}{b}y\right)^2 = a^2.$$

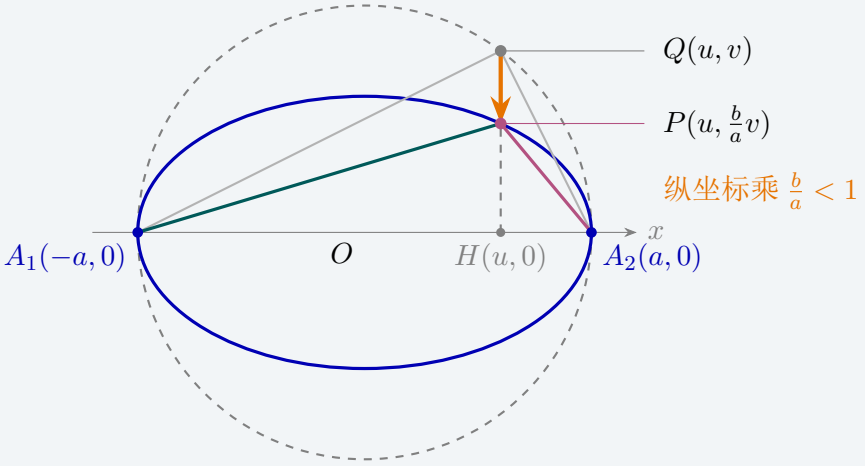
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

所以 Q 必在半径 a 的圆上。**压缩与拉伸互为逆操作**，不是只能由圆推椭圆。

圆与椭圆的双向坐标对应 下面两图将圆与椭圆叠放在**同一坐标系**中：灰色虚线是圆，蓝色实线是椭圆。橙色箭头表示对应点沿同一条竖直线移动；上下两图的坐标单位、曲线和取点完全相同。

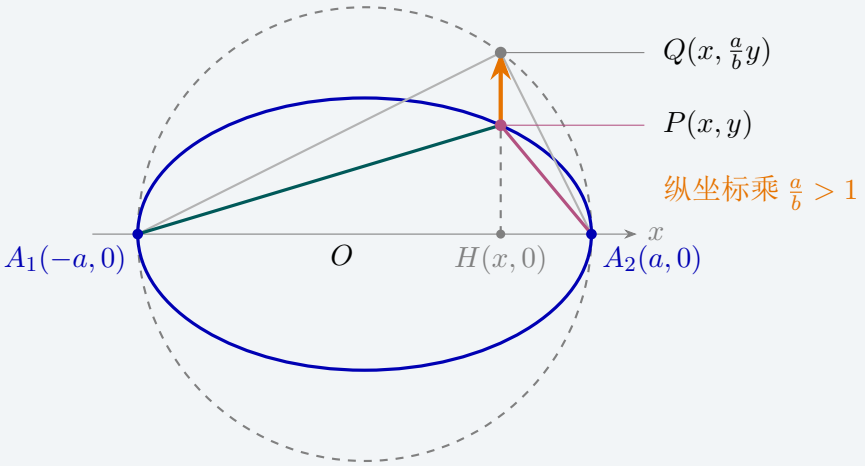
圆与椭圆的双向坐标对应（一）：纵向压缩



$$u^2+v^2=a^2 \xrightarrow{T(u,v)=(u,\frac{b}{a}v)} \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

横坐标不变，端点不动；上、下半平面分别对应（$a>b>0$）

圆与椭圆的双向坐标对应（二）：反向还原



$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \xrightarrow{T^{-1}(x,y)=(x,\frac{a}{b}y)} x^2+\left(\frac{a}{b}y\right)^2=a^2$$

横坐标不变，端点不动；先压缩再拉伸，回到原来的点

两方向的纵坐标倍率互为倒数：$(b/a)(a/b)=1$。图取 $a=3, b=1.8$，圆点 $(1.8, 2.4)$ 压缩为椭圆点 $(1.8, 1.44)$，再拉伸即可还原。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

变化与不变分别是什么？令垂足 $H=(u,0)$，则

$$A_1,O,A_2,H \text{ 的位置不变,} \qquad x_P=x_Q=u, \qquad HP=\frac{b}{a}\,HQ\text{（长度）,} \qquad \frac{y_P}{b}=\frac{v_Q}{a}.$$

两条从固定端点连向动点的线段**横向跨度不变、竖向增量乘** b/a；所以每条斜率都乘 b/a，斜率积由 -1 变为 $-(b/a)^2$。**特别小心：**这种映射保留直线和共线关系，但通常不保留长度、角度与垂直关系；圆上的直角标记**不能**直接搬到椭圆上。

为什么是负数？为什么是定值？ 设 $P(x,y)$，由于 $-a<x<a$，从 A_1 看 P 的横向增量 $x+a>0$，从 A_2 看则为 $x-a<0$，两个斜率的分子都为 y，因此它们的符号相反。椭圆方程还保证

$$\underbrace{y^2}_{\text{两个斜率的分子乘积}}=\frac{b^2}{a^2}\underbrace{(a^2-x^2)}_{\text{分母平方差的相反数}}.$$

正好约掉动点的坐标，只剩负的轴长平方比。

高价值识别信号

- **看到“椭圆上一动点 P + 长轴两顶点 + 两条连线斜率”：**直接用斜率积，无须联立两条直线。
- **看到“斜率积 K 反求离心率”：**长轴在 x 轴时 $K=e^2-1$，所以 $e=\sqrt{1+K}$（必有 $-1<K<0$）。
- **看到“以两动点为直径的圆过定点”：**尝试把两动点纵坐标的乘积转成 k_1k_2，再令圆方程中可变的一次项消失。
- **看到“固定两点，斜率积是负常数”：**可逆推出椭圆轨迹，并判断固定两点到底是长轴端点还是短轴端点。

方向统一：看斜率定义，而不是死记字母

- 长轴水平时，斜率是 $\frac{y}{x\pm a}$，因此**横向端点的斜率积**为 $-b^2/a^2$。
- 长轴竖直时，斜率是 $\frac{y\pm a}{x}$，因此**竖向端点的斜率积**为 $-a^2/b^2$。
- **两式互为倒数，不是简单地把“焦点”换成“顶点”。**注意上下端点的斜率分母是 x。

迁移边界 这个结论依赖于**指定端点和坐标斜率**。平移椭圆（端点也随之平移）不改变斜率积；若把椭圆任意旋转而仍使用原 x,y 坐标计算斜率，一般不能原样套公式。

更深一层：为什么说是仿射缩放，不是相似缩放？ **相似缩放**会让横、纵两个方向乘**同一个**比例，因此角度保持；本题的 $T(u,v)=(u,\frac{b}{a}v)$ 只改纵向，不改横向，

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

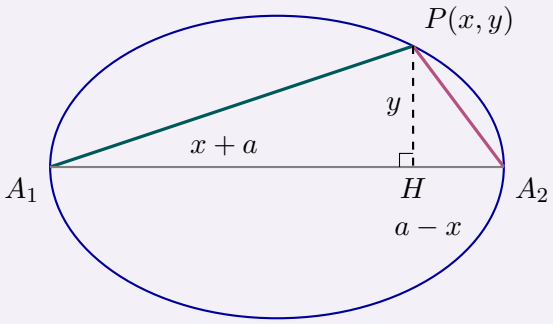
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

是**不等比缩放（仿射变换）**。可以把圆点参数写成 $Q=(a\cos t, a\sin t)$，映射后 $P=(a\cos t, b\sin t)$。两个点保留同一个参数 t，但 t **通常不是点 P 的极角**。这帮助我们抓住真正的不变量：**归一化坐标** $x/a=\cos t$、$y/b=\sin t$，而不是图上看到的角度。

证明

证明一：最快证明（考场 2–3 步，首选）

两条连线共用高度 y，水平跨度分别为 $x+a$ 与 $a-x$



$$k_1k_2=-\frac{y^2}{(x+a)(a-x)}=-\frac{b^2}{a^2}$$

切入信号：题目要求两条连线的**斜率乘积**，先乘再化，不分别求具体斜率。设 $P(x,y)\in C\setminus\{A_1,A_2\}$，则

$$k_{PA_1}k_{PA_2}=\frac{y}{x+a}\cdot\frac{y}{x-a}=\frac{y^2}{x^2-a^2},$$

$$y^2=b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)=-\frac{b^2}{a^2}(x^2-a^2),$$

$$\therefore\quad k_{PA_1}k_{PA_2}=\boxed{-\frac{b^2}{a^2}}.$$

最关键的一眼：y^2 与 x^2-a^2 在椭圆方程中**恰好成比例**，不必再设第二个未知量。

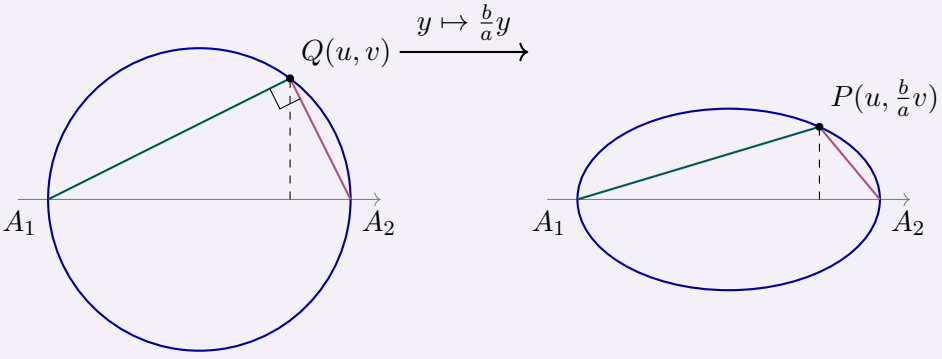
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明二：最低门槛（圆的直角 $\longrightarrow$ 椭圆的斜率积）

圆：横坐标保持不变　　椭圆：横坐标保持不变



$k_{QA_1}k_{QA_2} = -1$　　$k_{PA_1}k_{PA_2} = -\left(\frac{b}{a}\right)^2$

图取 $a = 2, b = 1.2$，两侧单位长度相同

要回答的三个问题：点是怎样配对的？为什么比例恰是 b/a？缩放后究竟保留了什么？

第 1 步：搭一座共同的桥——固定两端点。

取圆 $C_0 : u^2 + v^2 = a^2$，以及椭圆 $C : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$。它们的中心都是 $O(0,0)$，左右端点同为 $A_1(-a,0), A_2(a,0)$。选圆上点 $Q(u,v) \neq A_1, A_2$；于是 $v \neq 0$，且 $-a < u < a$。

第 2 步：先在圆里得到一个熟悉的 -1。

A_1A_2 是直径，由圆周角定理，$\angle A_1QA_2 = 90°$。两条斜率存在，因而

$$k_{QA_1} = \frac{v}{u+a}, \qquad k_{QA_2} = \frac{v}{u-a}, \qquad \boxed{k_{QA_1}k_{QA_2} = -1}.$$

（也可直接算 $\frac{v^2}{u^2-a^2} = \frac{a^2-u^2}{u^2-a^2} = -1$。）

第 3 步：为什么纵坐标要乘 b/a？不是随便猜的。

我们**主动选择保持横坐标不变**，令圆上的 $Q(u,v)$ 对应到椭圆上的 $P(u,w)$，并要求两点在横轴同侧。由于 $u^2 + v^2 = a^2$，而 P 要满足椭圆方程，故

$$\frac{u^2}{a^2} + \frac{w^2}{b^2} = 1 \implies \frac{w^2}{b^2} = \frac{v^2}{a^2} \implies w = \frac{b}{a}v \quad \text{（同侧取同号）}.$$

因此映射只能写成（在上述规则下）

$$\boxed{T : (u,v) \mapsto \left(u, \frac{b}{a}v\right)}.$$

注意：并非所有可能的圆椭圆对应都必须如此；我们选这种映射，是因为它**固定横轴**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 4 步：识别不变量与变化量。

横坐标相同，垂足 $H=(u,0)$ 不动；横轴所有点也固定：$T(A_1)=A_1$, $T(O)=O$, $T(A_2)=A_2$。Q 到横轴的有向高度 v 变成 $\frac{b}{a}v$，纵向增量都乘 b/a。归一化高度保持 $\frac{y_P}{b}=\frac{v_Q}{a}$。从端点到 Q 的连线经 T 后正好变成从同一端点到 P 的连线。

第 5 步：两条斜率为什么各自乘一次 b/a？

对左端点，水平位移仍是 $u+a$，竖直位移由 v 变为 $(b/a)v$，所以

$$k_{PA_1}=\frac{(b/a)v}{u+a}=\frac{b}{a}\,k_{QA_1}.$$

对右端点同理（水平位移是 $u-a$，注意它是负数）：

$$k_{PA_2}=\frac{(b/a)v}{u-a}=\frac{b}{a}\,k_{QA_2}.$$

这是核心几何意义：水平跨度原封不动，高度等比变小，**斜率也就按比例变小**。

第 6 步：斜率积随之缩放两次。

$$\begin{aligned}k_{PA_1}k_{PA_2}&=\left(\frac{b}{a}\,k_{QA_1}\right)\left(\frac{b}{a}\,k_{QA_2}\right)\\&=\left(\frac{b}{a}\right)^2(-1)=\boxed{-\frac{b^2}{a^2}}.\end{aligned}$$

第 7 步：逆向检验——椭圆也能拉回圆。

反过来给定椭圆点 $P(x,y)$，令 $Q=(x,\frac{a}{b}y)$，则 $x^2+(\frac{a}{b}y)^2=a^2$，即 Q 在圆上，且 $T(Q)=P$。因而这套对应对每个点都成立，是**可逆的一一对应**，并非只对图中某个特选点成立。

两条必要提醒：① 圆里 $QA_1\perp QA_2$，但压缩后的 PA_1, PA_2 **一般不再垂直**；本证明用的是斜率的**缩放关系**，不是用“压缩后仍为直角”。② 排除端点，是因为端点处一条连线退化、斜率无定义。

为什么推荐此法：初中圆周角定理 $\to$ 统一的纵向缩放 $\to$ 高中斜率乘积，不必死记公式，也能理解负号与平方的来源。

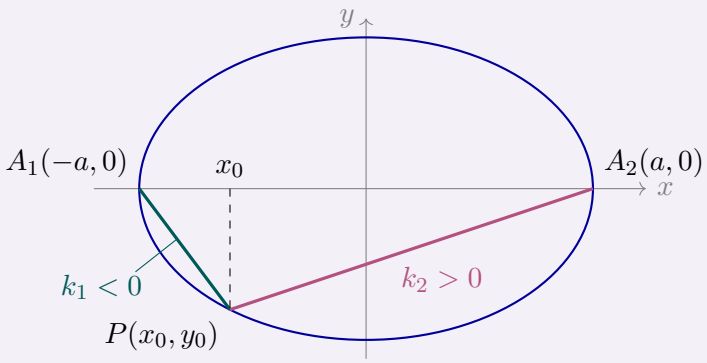
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明三：常规解析法（步骤完整，适合书面证明）

常规法：从两个端点分别写出坐标差



$$k_1=\frac{y_0}{x_0+a},\quad k_2=\frac{y_0}{x_0-a},\quad x_0\neq\pm a$$

第 1 步（设点并检查定义域）：

设 $P(x_0,y_0)$，$\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$，$P\neq A_1,A_2$。所以 $x_0\neq\pm a$，两条连线斜率均存在。

第 2 步（两点斜率公式）：

$$k_{PA_1}=\frac{y_0}{x_0+a},\qquad k_{PA_2}=\frac{y_0}{x_0-a}.$$

第 3 步（先乘，平方差结构）：

$$k_{PA_1}k_{PA_2}=\frac{y_0^2}{(x_0+a)(x_0-a)}=\frac{y_0^2}{x_0^2-a^2}.$$

第 4 步（椭圆方程消元）：

$$y_0^2=b^2\left(1-\frac{x_0^2}{a^2}\right)=\frac{b^2}{a^2}(a^2-x_0^2).$$

第 5 步（约分，判断符号）：

$$k_{PA_1}k_{PA_2}=\frac{b^2}{a^2}\frac{a^2-x_0^2}{x_0^2-a^2}=-\frac{b^2}{a^2}.$$

其中约分合法的原因是 $x_0\neq\pm a$。

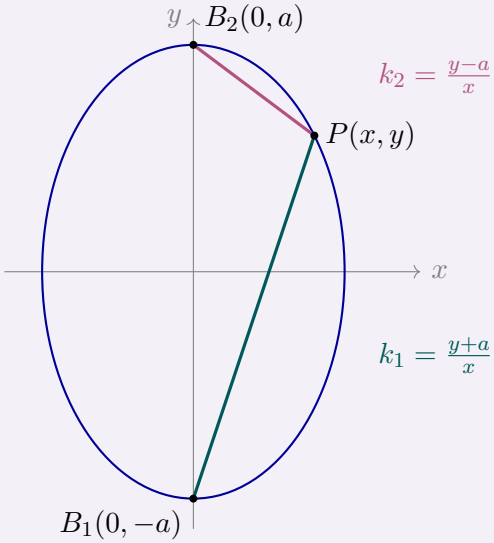
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

补充证明四：长轴在 y 轴时直接检验（防止套错）

长轴竖直：两条斜率共用分母 x



图取 $a=3, b=2$：$k_1k_2 = 3\cdot(-\frac{3}{4}) = -\frac{9}{4}$

对 $\dfrac{y^2}{a^2}+\dfrac{x^2}{b^2}=1$，$B_1(0,-a), B_2(0,a)$，$P(x,y)\neq B_1, B_2$，故 $x\neq 0$：

$$\begin{aligned} k_{PB_1}k_{PB_2} &= \frac{y+a}{x}\cdot\frac{y-a}{x} = \frac{y^2-a^2}{x^2} \\ &= \frac{-\frac{a^2}{b^2}x^2}{x^2} = \boxed{-\frac{a^2}{b^2}}. \end{aligned}$$

作用：可以从斜率的“分子/分母”重新推出公式，而不是硬记一个倒数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

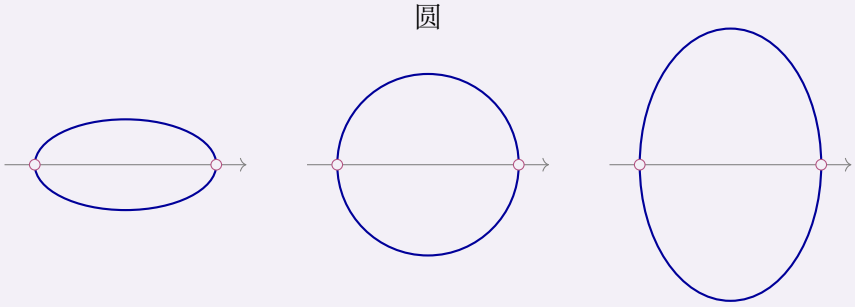
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

补充证明五：逆命题与轨迹方程（高价值拓展）

固定水平两点：参数决定它们是长轴端点还是短轴端点

圆



$\lambda=\frac{1}{4}$
长轴端点

$\lambda=1$
直径端点

$\lambda=\frac{9}{4}$
短轴端点

同尺度；空心端点均须从轨迹中删除

固定 $A_1(-a,0),A_2(a,0)$，设斜率积为 $-\lambda$（$\lambda>0$）。由斜率公式得

$$\frac{y^2}{x^2-a^2}=-\lambda \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{\lambda a^2}=1, \qquad x\neq\pm a.$$

结论：斜率积为 $-\lambda$ 刻画了一条去掉指定端点的椭圆（$\lambda\neq 1$）或圆（$\lambda=1$）；$0<\lambda<1$ 才能判定 A_1,A_2 是**长轴**端点。

方法选择

- **赶时间写答案**：选最快法，直接写 $y^2=-\frac{b^2}{a^2}(x^2-a^2)$。
- **想真正记住**：选圆 $\to$ 椭圆压缩法，牢记斜率各缩小 b/a。
- **要求严谨分步**：选常规法，先核查 P 不是长轴端点。
- **反求轨迹或参数**：选逆向法，先用乘积构造方程，再看 λ 的范围。

典型例题

例 1（直接求积：识别信号即用）

题目：椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，左右顶点 $A_1(-2,0),A_2(2,0)$。已知 $P(1,\frac{3}{2})$ 在椭圆上，求 $k_{PA_1}k_{PA_2}$。

解：核验 $\frac{1}{4}+\frac{(3/2)^2}{3}=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=1$。$a^2=4,b^2=3$，故

$$\boxed{k_{PA_1}k_{PA_2}=-\frac{b^2}{a^2}=-\frac{3}{4}}.$$

避坑：点属于椭圆是使用第三定义的前提；这里恰好满足。

例 2（逆向求椭圆、离心率）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，$P(2,1)\in C$，且 $k_{PA_1}k_{PA_2}=-\frac{1}{2}$，求 C 的方程及离心率。

解： 由第三定义，$b^2/a^2=1/2$，即 $b^2=a^2/2$。代入点 P，

$$\frac{4}{a^2}+\frac{1}{b^2}=1\implies\frac{4}{a^2}+\frac{2}{a^2}=1\implies a^2=6,\ b^2=3.$$

故

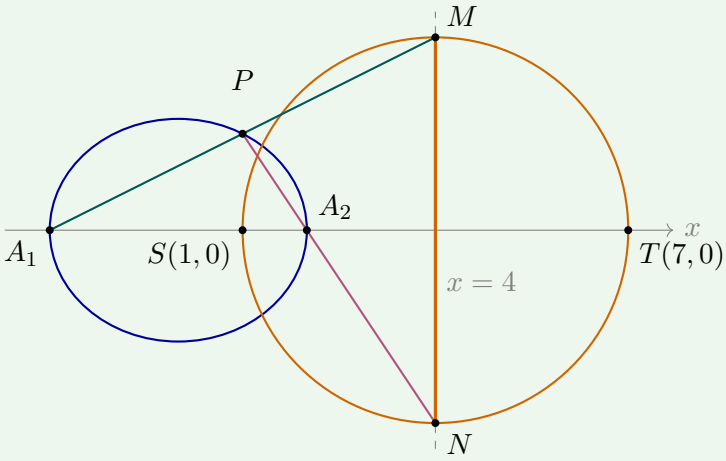
$$\boxed{C:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1},\qquad \boxed{e=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}}.$$

更快： 斜率积 $K=e^2-1$，于是直接有 $e=\sqrt{1-\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$。

例 3（高价值综合：直径圆过两个定点）

题目： 椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的左右顶点 $A_1(-2,0),A_2(2,0)$，$P\neq A_1,A_2$ 在椭圆上。PA_1 与 $x=4$ 交于 M，PA_2 与 $x=4$ 交于 N。证明以 MN 为直径的圆恒过两个定点，并求其坐标。

两条顶点连线截出 MN，直径圆固定穿过 S,T



图取 $P=(1,\frac{3}{2})$；一般情形仍有 $y_My_N=-9$

解： 记 $k_1=k_{PA_1},k_2=k_{PA_2}$，由两条直线的点斜式

$$y=k_1(x+2),\quad y=k_2(x-2)\quad\Longrightarrow\quad M=(4,6k_1),\ N=(4,2k_2).$$

由第三定义 $k_1k_2=-\frac{3}{4}$，故

$$y_My_N=(6k_1)(2k_2)=12\left(-\frac{3}{4}\right)=-9.$$

以 MN 为直径的圆满足

$$(x-4)^2+(y-y_M)(y-y_N)=0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

令 $y=0$，上式变为 $(x-4)^2+y_My_N=0$，即 $(x-4)^2-9=0$，从而 $x=1$ 或 $x=7$。

$$\boxed{\text{两个定点为}(1,0),\ (7,0).}$$

突破口：直径圆上固定点是否存在，不必先求圆心和半径；优先考虑 $y=0$，可避开易变的 y_M+y_N，只留下已知定值 y_My_N。

例 4（长轴竖直：现场推导不混淆）

题目：$\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{9}=1$，上下顶点 $B_1(0,-3),B_2(0,3)$。取短轴端点 $P(2,0)$，求 $k_{PB_1}k_{PB_2}$。

解：因长轴竖直，$a=3,b=2$，

$$\boxed{k_{PB_1}k_{PB_2}=-\frac{a^2}{b^2}=-\frac{9}{4}.}$$

直接检查：$k_{PB_1}=\frac{0+3}{2}=\frac{3}{2}$，$k_{PB_2}=\frac{0-3}{2}=-\frac{3}{2}$，其积确为 $-\frac{9}{4}$。

例 5（逆向轨迹与判断长短轴）

题目：固定 $A_1(-3,0),A_2(3,0)$，动点 P 满足 $k_{PA_1}k_{PA_2}=-\frac{4}{9}$。求轨迹方程及离心率。

解：设 $P(x,y)$，则

$$\frac{y^2}{x^2-9}=-\frac{4}{9}\iff\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1.$$

因 $4<9$，A_1,A_2 确为长轴端点，$a=3,b=2$，故

$$\boxed{e=\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}=\frac{\sqrt{5}}{3}.}$$

严格轨迹：应写作椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ **去掉** $(-3,0),(3,0)$，因为斜率在这两点不成立。

例 6（从圆压到椭圆，再从椭圆拉回圆：逐点核算）

题目：设 $a=2$，$b=\frac{6}{5}$（即 $b=1.2$），圆 $C_0:u^2+v^2=4$ 上有点 $Q=(\frac{8}{5},\frac{6}{5})$。令 $A_1(-2,0),A_2(2,0)$。按保持横坐标的纵向缩放得到点 P。求 P 的坐标，验证它在椭圆上，并分别计算压缩前后的斜率乘积。

第 1 步（核查圆点）：$\left(\frac{8}{5}\right)^2+\left(\frac{6}{5}\right)^2=\frac{64+36}{25}=4$，所以 $Q\in C_0$。

第 2 步（坐标映射）：压缩系数是 $\frac{b}{a}=\frac{3}{5}$；横坐标不改，纵坐标乘 $\frac{3}{5}$，得到

$$\boxed{P=\left(\frac{8}{5},\frac{3}{5}\cdot\frac{6}{5}\right)=\left(\frac{8}{5},\frac{18}{25}\right).}$$

第 3 步（验证椭圆）：

$$\frac{(8/5)^2}{4}+\frac{(18/25)^2}{36/25}=\frac{16}{25}+\frac{9}{25}=1.$$

即 P 在 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{36/25}=1$ 上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 4 步（斜率究竟变了多少）：

$$k_{QA_1}=\frac{6/5}{8/5+2}=\frac{1}{3},\qquad k_{QA_2}=\frac{6/5}{8/5-2}=-3,$$
$$k_{PA_1}=\frac{18/25}{8/5+2}=\frac{1}{5}=\frac{3}{5}k_{QA_1},\quad k_{PA_2}=\frac{18/25}{8/5-2}=-\frac{9}{5}=\frac{3}{5}k_{QA_2}.$$

因此圆内斜率积是 $\frac{1}{3}\cdot(-3)=-1$，椭圆内斜率积是 $\frac{1}{5}\cdot(-\frac{9}{5})=\boxed{-\frac{9}{25}}=-\left(\frac{3}{5}\right)^2$。

第 5 步（反向还原）：把 P 的纵坐标乘 $\frac{a}{b}=\frac{5}{3}$，$\frac{5}{3}\cdot\frac{18}{25}=\frac{6}{5}$，恰好恢复原点 $Q=(\frac{8}{5},\frac{6}{5})$。

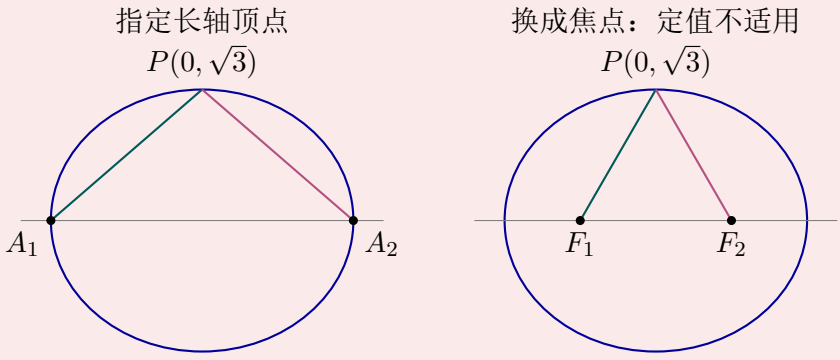
迁移要点：端点与横向位移不变；纵向增量变为原来的 3/5，两条斜率也各变为原来的 3/5。**不是**每条连线的长度都乘 3/5。

高价值变式（先思考再看答案）

题目：长轴水平的椭圆上，$k_{PA_1}k_{PA_2}=-\frac{7}{16}$，不求椭圆方程，直接求 e。若斜率积为 $-\frac{16}{7}$，是否还能维持“长轴水平”的前提？

答案：$e^2=1-\frac{7}{16}=\frac{9}{16}$，故 $\boxed{e=\frac{3}{4}}$。后一种**不可能**：长轴水平时 $0<b^2/a^2<1$，所以 $-1<k_{PA_1}k_{PA_2}<0$，不可能小于 -1。

易错提醒



$k_{PA_1}k_{PA_2}=-\frac{3}{4}$　　$k_{PF_1}k_{PF_2}=-3$

同一椭圆 $x^2/4+y^2/3=1$；两图单位长度相同

陷阱 1：忽视斜率存在的范围

错误：以为 P 在椭圆上就可无条件套式，包含 $P=A_1,A_2$。

纠正：端点处某一条连线退化，分母为零，不能写“斜率积”。反向求轨迹时也要从椭圆中删掉这两点。

陷阱 2：乘积的负号丢失

错误：$\frac{y^2}{x^2-a^2}=+\frac{b^2}{a^2}$。

纠正：$a^2-x^2=-(x^2-a^2)$，两斜率一正一负，结果必为负。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

陷阱 3：横轴与纵轴公式混用

错误：竖轴椭圆仍套 $-b^2/a^2$。

纠正：竖轴端点 $B_{1,2}=(0,\mp a)$，斜率写为 $(y\pm a)/x$，所以结果是 $-a^2/b^2$，不是 $-b^2/a^2$。

陷阱 4：误把“长轴顶点”当成“焦点”

错误：把端点取为 $F_1(-c,0),F_2(c,0)$，仍写相同定值。

纠正：本结论所用两点为 $A_1(-a,0),A_2(a,0)$，不是 F_1,F_2；任意其他两个定点一般不满足同样的斜率积公式。

陷阱 5：只知斜率积，忘查点是否在椭圆上

最小反例：对 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，取不在椭圆上的 $P=(0,1)$，斜率积为 $(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})=-\frac{1}{4}$，而目标值是 $-\frac{3}{4}$。

陷阱 6：逆命题忘查长短轴

若 $k_{PA_1}k_{PA_2}=-\lambda$，轨迹为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{\lambda a^2}=1$（删去端点）。$\lambda>1$ 时，A_1A_2 对应的是**短轴**，不能再把这两个点叫“长轴端点”。

陷阱 7：以为坐标轴可以任意旋转

纠正：本式使用的是常见 y 对 x 的斜率；椭圆转到倾斜位置后不能机械沿用“$-b^2/a^2$”，须先考虑坐标系或重新计算。

陷阱 8：把“第三定义”误认为唯一正式定义

这里“第三定义”是教材外常用的**二级结论名称**，正式题目中应交代椭圆标准方程、端点与点的位置，不宜只写名称而不说明条件。

陷阱 9：认为所有圆点都能“随便”配到椭圆点

错误：只说“圆变椭圆”，便把圆上 $Q(u,v)$ 配到椭圆上的任意点 P。

纠正：要先说明**选用了哪一种映射**。本证明特选“横坐标不变、上下半平面不互换”，再由椭圆方程推出 $P=(u,\frac{b}{a}v)$。这种映射方便固定 A_1,A_2，但不是唯一可能的映射。

陷阱 10：把纵向压缩当作等比缩放，认为直角还在

错误：由 $QA_1\perp QA_2$ 直接推出 $PA_1\perp PA_2$。

纠正：只在纵方向乘 b/a，与横方向的比例不同，**角度一般不保留**。PA_1,PA_2 的斜率积是 $-(b/a)^2$，一般不等于 -1。

陷阱 11：弄反映射或不注意上下符号

错误：圆 $\to$ 椭圆时用 a/b，或把上半圆的点映射到下半椭圆。

纠正：$T(u,v)=(u,\frac{b}{a}v)$ 是压缩；$T^{-1}(x,y)=(x,\frac{a}{b}y)$ 是拉伸。所选的正比

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 b/a 保持 v 与 y 同号；$\frac{y}{a}=\frac{v}{b}$ 不是本映射的正确归一化关系，正确的是 $\boxed{\frac{y}{b}=\frac{v}{a}}$。

结论小结

一句话核心 椭圆上的动点与长轴两端点连线，两斜率的乘积不随动点改变，且一定为负。

双方向公式（$a>b>0$ 均表示长短半轴）

$$\boxed{\begin{aligned}&\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad\Longrightarrow\quad k_{PA_1}k_{PA_2}=-\frac{b^2}{a^2}=e^2-1,\\&\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1 \quad\Longrightarrow\quad k_{PB_1}k_{PB_2}=-\frac{a^2}{b^2}.\end{aligned}}$$

这里 $A_{1,2}=(\mp a,0)$，$B_{1,2}=(0,\mp a)$；P 必须在椭圆上且异于所选两端点。

3 条记忆路线

- **最快**：斜率积 $=\frac{y^2}{x^2-a^2}$；椭圆方程给出 $y^2=-\frac{b^2}{a^2}(x^2-a^2)$。
- **最直观**：圆上直径所对的两直线垂直，斜率积 -1；把圆竖向压缩 b/a，两斜率各乘 b/a。
- **最稳妥**：先看长轴方向，再看端点与点的位置，最后计算斜率或用定值。

圆 $\longleftrightarrow$ 椭圆：5 秒回忆链

$$\underbrace{u^2+v^2=a^2}_{\text{圆}}\ \xrightarrow[\text{横坐标固定}]{\text{纵坐标乘}b/a}\ \underbrace{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1}_{\text{椭圆}}.$$

$$\boxed{Q(u,v)\mapsto P(u,\tfrac{b}{a}v)},\qquad \boxed{P(x,y)\mapsto Q(x,\tfrac{a}{b}y)}.$$

为什么是 b/a：两条曲线在同一横坐标处满足 $\frac{v^2}{a^2}=1-\frac{u^2}{a^2}=\frac{y^2}{b^2}$，同侧取同号，便有 $y/b=v/a$。**不变**：横坐标、垂足 H、整条横轴（含 A_1,O,A_2）、归一化高度 $v/a=y/b$；**变化**：每条斜率乘 b/a，角度通常不保留。**圆里先有 $k_1k_2=-1$，椭圆里才有 $k_1'k_2'=-(b/a)^2$。**

高考识别信号与自检 动点 + 椭圆 + 两个长轴顶点 + 斜率积 $\Rightarrow$ 立即想到第三定义。自检两问：**第一，端点是不是长轴顶点？第二，点 P 是否排除了端点？**

一道极简变式 若水平长轴的椭圆满足 $k_{PA_1}k_{PA_2}=-\frac{9}{25}$，则 $e=\sqrt{1-\frac{9}{25}}=\boxed{\frac{4}{5}}$。

逆向补充 对固定的水平两点 $(-a,0),(a,0)$，斜率积 $-\lambda$ 对应的曲线为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{\lambda a^2}=1$（不包含这两个点）；$0<\lambda<1$ 才说明指定两点是长轴端点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料